

# MP-04 — Ce qu'un curseur fait recalculer

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | MP1 · Chronologie et évènements                                                                                        |
| Référence au référentiel | REF-090                                                                                                                |
| Compétence visée         | Déterminer ce qu'une modification fait recalculer, en suivant les dépendances plutôt qu'en supposant que tout repasse. |
| Case Bloom (révisée)     | Analyser × conceptuelle                                                                                                |
| Niveau                   | Perfectionnement                                                                                                       |
| Durée cible              | 25 minutes                                                                                                             |
| Prérequis                | MP-02                                                                                                                  |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                                                                              |
| Solution de référence    | 7 composants                                                                                                           |
| Version                  | v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026                                                                                      |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                                       |

## SUJET

### Compétence visée

Déterminer ce qu'une modification fait recalculer, en suivant les dépendances plutôt qu'en supposant que tout repasse.

### Contexte

La définition met trois secondes à répondre au moindre mouvement de curseur. Avant d'optimiser quoi que ce soit, il faut savoir ce qui repasse réellement.

### Énoncé

Les liaisons du graphe vous sont fournies. Donnez le nombre de composants qui se recalculent lorsque le curseur Largeur est déplacé.



Le canvas à l'ouverture de `MP-04_sujet.gh` : les données fournies et le paramètre `REPONSE`.

### Ce qui vous est fourni

Les quatorze composants du graphe et leurs liaisons.

### **Ce qui est attendu**

10 composants se recalculent.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.*

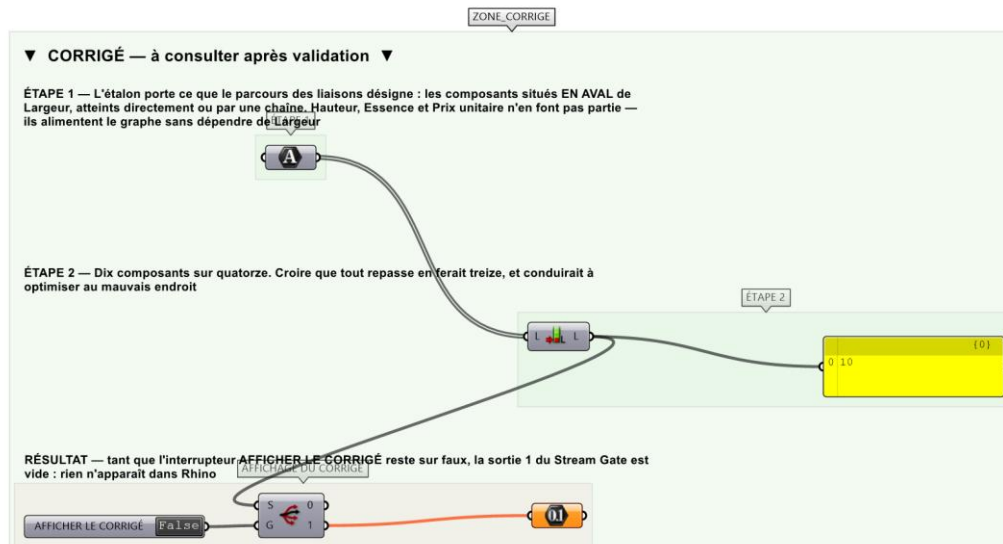
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point si le compte des composants recalculés est juste.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier MP-04\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



*La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.*

### Marche à suivre

- Étape 1. Partir du composant modifié.
- Étape 2. Suivre les liaisons vers l'aval, de proche en proche.
- Étape 3. Compter ce qui a été atteint, sans compter deux fois ce que deux branches atteignent.

### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Répondre 13, tout le graphe moins le curseur. Grasshopper ne recalcule que ce qui DÉPEND de ce qui a changé : Hauteur, Essence et Prix unitaire ne dépendent pas de Largeur, et restent intacts. Croire que tout repasse conduit à optimiser au mauvais endroit.

### Pièges fréquents

- Compter tout le graphe.
- Compter deux fois un composant atteint par deux chemins.
- Remonter vers l'amont : ce qui alimente un composant ne se recalcule pas parce qu'il change.

### Composants de la solution de référence

Texte, Member Index, Cull Pattern, List Length, Panel

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### **Pourquoi ce jeu de données**

Quatorze composants, dont trois entrées indépendantes et un graphe à deux branches qui se rejoignent : suivre les dépendances à la main est faisable mais fastidieux, et c'est exactement le genre de comptage qu'on préfère supposer plutôt que faire.

### **Limite de la correction automatique**

Le compte des composants n'est pas le compte des secondes : un seul composant lourd pèse plus que neuf légers. C'est le profileur qui le dit, et MP-02 qui l'aborde.

### **Pour aller plus loin**

- Refaire le compte pour le curseur Essence.
- Trouver l'entrée dont la modification recalcule le moins.

### **Fichiers de cet exercice**

- MP-04\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- MP-04\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- MP-04.json — descripteur pour le plugin Magpie
- MP-04\_fiche.docx — la présente fiche
- MP-04\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant